

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA



Entregable 2

Curso:
Fundamentos de Biodiseño

Integrantes:
Medina Pinedo Gabriel Miguelangel
Mendoza Perez Adrian Elioth
Periche Eche Flor Daniela
Pisconte Intor Yehoshua Zahir
Retuerto Rojas Eddy Moises
Riveros Huancahuari Asiry Fiorella

Carrera:
Ing. Biomédica

Fecha:
Septiembre 2026

Índice

Índice.....	2
PARTE 1: Ficha de Preguntas y Diagnóstico Clínico.....	3
1. Información Personal.....	3
2. Financiamiento.....	3
3. Diagnósticos e historial médico.....	4
4. Estado psicosocial.....	5
5. Estado neuromuscular y musculoesquelético.....	5
6. Afección de la piel.....	6
7. Función sensorial.....	6
8. Habla, lenguaje y comunicación.....	7
9. Desempeño funcional de habilidades.....	7
10. Movilidad personal.....	7
11. Transporte y Mantenimiento.....	8
12. Entornos.....	8
13. Historial de equipos (Si aplica).....	9
14. Equipo Actual.....	9
PARTE 2: Resumen del Paciente / Caso Clínico.....	10
PARTE 3: Bibliografía Científica.....	10

PARTE 1: Ficha de Preguntas y Diagnóstico Clínico

1. Información Personal

- Nombre y dirección del cliente, información de contacto: Paciente RQL, Procedencia Lima.
- Edad, género: 5 años, Masculino.
- Médico (s) y especialistas: MC LAZARTE HESSE RODNEY JOSE / TO NUÑEZ HUERTAS VICTORIA ISABEL.
- Fuente de referencia y motivo de la referencia: Madre nota aumento de volumen progresivo hace 1 año.
- Regímenes de tratamiento médico o terapéutico existentes y sus objetivos: Manejo conservador de deformidad torácica.

Preguntas para el Médico:

- 1. ¿La meta clínica del tratamiento es que el tórax retorne a una normalidad anatómica total o que la deformidad sea visualmente imperceptible?

Respuesta:

Actualmente su tratamiento consiste en terapia física y ocupacional, además se encuentra en propuesta el uso de ortesis de tórax. El objetivo es evitar la progresión de la deformidad y de ser posible disminuirla, aprovechando que el tronco es más maleable por la inmadurez de sus tejidos.

- 2. ¿Cuáles son los perímetros y diámetros torácicos basales exactos del menor (en cm)(Antropometría torácica basal)?

Respuesta:

Al no ser medidas en la práctica clínica habitual no se midieron perímetros exactos, pero se cuentan con aproximados en cinta métrica.

- Diámetro transversal: 21 cm.
- Diámetro AP(Anteroposterior): 23 cm.
- Perímetro mayor de tronco: 69.5 cm.

Diagnóstico del Apartado:

Establecer la línea base clínica. Se requiere la antropometría torácica porque el diseño de ortesis dinámicas depende de métricas perimétricas para calcular la expansión del tórax durante el crecimiento infantil [3, 4].

2. Financiamiento

- Fuentes de financiamiento: Paciente con dependencia económica (Sí).
- Política de la fuente de financiamiento, criterios de aprobación: Criterios del SIS.
- El financiamiento es limitado: Sí.

Preguntas para el Médico:

- 3. ¿Cuentan con algún financiamiento externo o aseguradora (indicar nombre/póliza de forma referencial)?

Respuesta:

El paciente es asegurado por el SIS

- 4. ¿Cuán ajustados son los límites de este financiamiento para justificar un dispositivo costo-efectivo a largo plazo?

Respuesta:

El SIS solo cubre lo disponible por instituciones del estado (fabricado de termoplástico, PVC, microporoso y correajes de tela).

Diagnóstico del Apartado: Se evalúa la viabilidad económica. El análisis costo-efectividad es esencial, ya que el diseño escalable responde a la limitación económica de la familia, eliminando la fabricación repetida de corsés ortopédicos [1].

3. Diagnósticos e historial médico

- Diagnóstico principal: Pectus carinatum (Q67.7), TE 1 año.
- Dolor, molestias: Riesgo de lesiones en la piel del tórax.
- Función motora oral para el habla y la deglución: Irrelevante.
- Función intestinal y vesical: Irrelevante.

Preguntas para el Médico:

- 5. ¿Existen contraindicaciones dermatológicas o mecánicas observadas en caso de usar o haber usado compresión?

Respuesta:

No se ha usado ningún dispositivo aún, y las afecciones dermatológicas están sujetas al uso del dispositivo de compresión.

- 6. ¿Cuál es el valor exacto del Índice de Haller del paciente actualmente?

Respuesta:

No se cuentan con tomografías, por lo tanto no se puede extraer estos datos.

Diagnóstico del Apartado:

Se marcaron como irrelevantes las funciones orales/intestinales porque estudios epidemiológicos confirman que el Pectus Carinatum es una anomalía aislada del cartílago costal que no compromete tractos digestivos [1]. El Índice de Haller es imperativo radiológicamente [3].

4. Estado psicosocial

- Interacción social, comunicación, cognición: limitada, es un niño de 5 años.
- Comportamientos, rasgos de personalidad: Normales.
- Motivación, aprendizaje, sistema de apoyo: Familia.
- Vocación, empleo: Irrelevante (5 años).

Preguntas para el Médico:

- 7. ¿Cómo es la actitud y rutina del niño frente a los procesos médicos, y el nivel de motivación familiar?

Respuesta:

Como todo niño, sin otra patología, es un paciente de alto nivel de actividad, reacio al uso de ortesis que impidan su libre movilidad. (recordar que esta deformidad torácica implica un problema predominantemente estético, que sin embargo puede producir impacto emocional en el paciente) Como se describe y como es de esperarse es dependiente económico de su familia.

- 8. ¿Se le ha aplicado algún cuestionario validado de calidad de vida (como el PEQ)?

Respuesta:

No se aplico un cuestionario de calidad de vida, no se hacen de manera rutinaria.

Diagnóstico del Apartado:

La alteración de la autoimagen afecta severamente la adherencia. Se justifica el uso de encuestas pediátricas como el Pectus Evaluation Questionnaire (PEQ) porque el fracaso terapéutico suele ser psicológico [2, 5].

5. Estado neuromuscular y musculoesquelético

- Músculos: tono, espasticidad, reflejos primitivos: Irrelevante.
- Análisis de interferencia cinética en bipedestación activa: Pendiente.

Preguntas para el Médico:

- 9. ¿Cuáles son la estatura y peso actuales del paciente (clave para prever crecimiento)?

Respuesta:

108 cm, 18 kg

- 10. ¿Mantiene un control postural y equilibrio normales estando de pie y sentado?

Respuesta:

Sin alteraciones significativas

- 11. ¿Se ha medido la distensibilidad torácica (fuerza necesaria para deprimir el esternón de forma segura)?

Respuesta:

No se realiza esa medición de manera rutinaria en la práctica clínica (no se cuentan con instrumentos para dicho fin). Existe el sistema de compresión dinámica del cual se puede extrapolar datos.

- 12. ¿Han evaluado si la compresión torácica interfiere en la rotación o flexión al moverse?

Respuesta:

No

Diagnóstico del Apartado:

Los reflejos y tono son irrelevantes al ser una patología no neurológica. La distensibilidad y la cinemática son requerimientos primarios para calibrar fuerzas correctoras sin restringir grados de libertad durante el movimiento [1, 4].

6. Afección de la piel

- Afección: Riesgo de lesiones en la piel del tórax.
- Úlceras por presión clásicas estáticas(isquiáticas/dorsales): Irrelevante.

Preguntas para el Médico:

- 13. ¿Qué protocolo o medidas de prevención manejan para evitar la dermatitis mecánica/térmica por el uso de órtesis?

Respuesta:

No se realiza. No existe ortesis específica para este fin.

Diagnóstico del Apartado:

Las úlceras por inmovilidad son irrelevantes; el problema activo aquí es la dermatitis de contacto mecánica generada por materiales rígidos, principal causa de abandono del corsé [1, 2].

7. Función sensorial

- Visión y Audición: Irrelevante.

Preguntas para el Médico:

- 14. ¿Presenta alguna alteración del tacto en el tórax?

Respuesta:

No

- 14.2 ¿Tienen medido su umbral de tolerancia al dolor por presión en la zona?

Respuesta:

No. Estas evaluaciones en piel se realizan de manera clínica

Diagnóstico del Apartado:

Excluimos visión y audición (pares craneales indemnes). Evaluar el umbral del dolor es crítico para definir la densidad de los materiales de la interfaz (almohadillas) [1].

8. Habla, lenguaje y comunicación

- Capacidad de lenguaje expresivo, articulación, dispositivos de habla: Irrelevante.

Preguntas para el Médico:

- 15. Tratándose de un niño de 5 años, ¿qué señales físicas o conductuales (mecanismos de comunicación) utiliza para comunicar que siente dolor o incomodidad(disconfort)?

Respuesta:

Llanto y verbalización, Dependería del sistema que su prototipo plantea. Generalmente se buscan signos de presión en la piel. El niño mostrará disconfort o manifestará dolor.

Diagnóstico del Apartado: Sin afección fonatoria. Adaptado para conocer cómo el niño (5 años) expresa disconfort (llanto/rechazo), esencial para detectar necesidad de reajustes en la compresión [2].

9. Desempeño funcional de habilidades

- Alimentación, labores, uso de computadoras: Irrelevante.
- Actividades de la vida diaria (higiene, etc): Pendiente.

Preguntas para el Médico:

- 16. ¿La volumetría del tratamiento actual interrumpe su sueño (dormir boca abajo) o restringe sus opciones de ropa diaria?

Respuesta:

Aún no usa ningún dispositivo. La respuesta dependerá del prototipo que ustedes propongan. En las diapositivas se mostraron varios ejemplos sobre sistemas existentes en la actualidad. El uso de una ortesis de tronco siempre interfiere el sueño hasta lograr su adaptación (tomando como ejemplo las ortesis para escoliosis, la ortesis para pectus también debe usarse “la mayor parte del día”), en los cuidados de piel como el baño se retiran las ortesis de tronco y se realiza vigilancia de piel.

Diagnóstico del Apartado: Habilidades motoras finas indemnes (computadoras irrelevantes). El análisis se enfoca en el perfil volumétrico del equipo, que suele impedir el sueño prono y obliga a alterar el vestuario [1, 4].

10. Movilidad personal

- Silla de ruedas, marcha con asistencia, traslados: Irrelevante.
- Aceptación y fijación del dispositivo en dinámicas lúdicas: no usa ortesis actualmente.

Preguntas para el Médico:

- 17. Al correr o saltar, ¿el dispositivo de tratamiento tiende a desplazarse de su eje sobre la deformidad?

Respuesta:

Aún no usa ortesis

Diagnóstico del Apartado:

El paciente no padece trastornos de locomoción inferior. El enfoque es biomecánico: garantizar que el corsé no se desplace de su eje terapéutico durante el juego vigoroso [4].

11. Transporte y Mantenimiento

- Vehículos adaptados, rampas, WTORS: Irrelevante.

Preguntas para el Médico:

- 18. ¿La logística de limpieza diaria y ajuste mecánico del corsé es fácil de realizar por los padres en el hogar?

Respuesta:

Aún no usa ortesis

Diagnóstico del Apartado:

Sin barreras arquitectónicas vehiculares. Se añade logística de higiene doméstica, vital para que los padres puedan esterilizar almohadillas y prevenir infecciones cutáneas sin herramientas especiales [1].

12. Entornos

- Accesibilidad arquitectónica (barreras físicas): Irrelevante.

Preguntas para el Médico:

- 19. ¿Existen entornos (ej. piscina) de los cuales el niño ha sido excluido por su condición/tratamiento?

Respuesta:

No, a los padres les preocupa que al pasar del nido al colegio y durante el crecimiento pueda presentar estos problemas.

- 20. ¿Tienen documentado un incremento de sudoración/humedad (microclima) bajo el equipo por el clima local de Lima?

Respuesta:

No se cuentan con estos datos, se realiza evaluación clínica y controles periódicos.

Diagnóstico del Apartado:

Las barreras físicas son irrelevantes. Destaca el análisis del microclima local; el clima cálido/húmedo de Lima exacerba la sudoración, fomentando abrasiones bacterianas bajo el corsé [1, 2].

13. Historial de equipos (No a usado ortesis)

- Tiempo de uso diario : No aplica: el paciente se encuentra en fase de propuesta inicial y no cuenta con antecedentes de uso de órtesis
- Tipo de ortesis: No aplica: el paciente se encuentra en fase de propuesta inicial y no cuenta con antecedentes de uso de órtesis

Preguntas para el Médico:

- 21. (Si usó equipos previos) ¿Qué mecanismo mecánico toleró mejor y cuál falló u ocasionó rechazo?

Respuesta:

No ha usado ortesis o equipos.

Diagnóstico del Apartado:

Validación retroactiva para no repetir arquitecturas que causaron intolerancia táctil o dolor en iteraciones previas [4].

14. Equipo Actual

- Modelo, peso, eficacia funcional: No aplica: el paciente se encuentra en fase de propuesta inicial y no cuenta con antecedentes de uso de órtesis

Preguntas para el Médico:

- 22. ¿Cuáles son las características y vida útil del modelo que usa, y qué es lo que más le disgusta al paciente del mismo?

Respuesta:

No ha usado ortesis.

- 23. ¿Para su seguimiento, cuentan con escaneo topográfico 3D externo que evite someterlo a múltiples radiografías?

Respuesta:

No se cuenta con esa tecnología. El monitoreo es clínico, o fotográfico (lo que los padres no desean por el momento), no se cuenta con escáner 3D, en caso de fotogrametría resulta complicado al no poder contar con que el niño se quede quieto, pero eso tendría que evaluarse.

Diagnóstico del Apartado:

El benchmarking. Se subraya la necesidad de fotogrametría 3D para monitorizar la corrección; irradiar frecuentemente a un niño de 5 años con TACs conlleva riesgos innecesarios [3].

PARTE 2: Resumen del Paciente / Caso Clínico

Resumen del Perfil Clínico y Funcional (Actualizado)

a) Usuario / Paciente

- **Perfil base:** Paciente pediátrico masculino (RQL) de 5 años (108 cm, 18 kg), neurotípico y con alto nivel de actividad física.
- **Diagnóstico:** Presenta Pectus Carinatum (Q67.7) de 1 año de evolución en fase de maleabilidad temprana.
- **Fisiología y Conducta:** Cruza por una etapa de crecimiento acelerado infantil, lo que vuelve obsoletas las órtesis estáticas rápidamente. En el entorno clínico presenta llanto y estrés, dificultando al médico distinguir si llora por dolor real (exceso de presión mecánica) o por miedo.
- **Objetivo clínico:** Contención estructural para evitar la progresión de la deformidad sin intervenciones agresivas.

b) Actividad

- **Vida diaria:** Incluye dinámicas lúdicas intensas que la órtesis estática restringe.
- **Terapia en casa:** La actividad crítica es la adherencia pasiva, la cual fracasa si el menor percibe el equipo como un castigo médico.
- **Entorno clínico:** El monitoreo es deficiente; al no quedarse quieto el paciente, la medición se realiza "al ojímetro" con cinta métrica. La calibración de la presión ortésica se ejecuta mediante ensayo y error (evaluando el enrojecimiento de la piel y el llanto tras 15-30 minutos de uso), sin cuantificación exacta de la fuerza.

c) Contexto

- **Financiamiento y Sistema de Salud:** Reside en Lima y depende exclusivamente del SIS, el cual clasifica esta deformidad como un "problema estético" no prioritario, retrasando tomografías por meses.
- **Limitaciones de infraestructura:** El entorno hospitalario carece de escáneres 3D, sensores de presión o humedad. Además, los padres rechazan la toma de fotografías del menor, anulando la fotogrametría.
- **Materiales:** Estrictamente limitados a termoplástico, PVC, microporoso y correajes. Sin embargo, existe apertura institucional para justificar "proyectos especiales" que integren adaptaciones a esta base.

d) Tecnología (Oportunidad de Biodiseño)

Se requiere un sistema híbrido que opere bajo tres frentes tecnológicos de bajo costo:

1. **Evaluación:** Un calibrador antropométrico analógico/mecánico estandarizado para medir diámetros en bipedestación de forma ultrarrápida, sin radiación ni fotografías.
2. **Dosificación:** Integración de componentes mecánicos simples (ej. tensores o resortes) en los correajes para cuantificar objetivamente la presión (PSI) y eliminar el ajuste al tanteo, justificable como "proyecto especial" institucional.
3. **Adherencia (Gamificación):** Diseño de carcasas o cubiertas personalizables y sobredimensionadas (concepto de "armadura de superhéroe") sobre la estructura base del SIS, transformando la percepción de restricción médica en un elemento lúdico que el paciente desee utilizar.

PARTE 3: Bibliografía Científica

Las justificaciones clínicas, anatómicas y biomecánicas de los diagnósticos fueron fundamentadas en la siguiente literatura médica indexada:

- [1] Hehenkamp A. et al. "Pectus excavatum and carinatum: a narrative review of epidemiology, etiopathogenesis, clinical features, and classification," *Translational Pediatrics*, vol. 13, n.º 2, pp. 385-397, 2024. DOI: 10.21037/tp-23-426 (**Usado en el entregable 1**).
- [2] Emil E. "Current Options for the Treatment of Pectus Carinatum: When to Brace and When to Operate?," *European Journal of Pediatric Surgery*, vol. 28, n.º 4, pp. 347-354, 2018. DOI: 10.1055/s-0038-1636531 (**Usado en el entregable 1**).
- [3] Haller T. R. L. et al. "Use of CT scans in selection of patients for pectus excavatum surgery: a preliminary report," *Journal of Pediatric Surgery*, vol. 22, n.º 10, pp. 904-906, 1987. DOI: 10.1016/S0022-3468(87)80572-8 (**Usado en el entregable 1**).
- [4] Martinez-Ferro M. et al. "Dynamic compression system for the correction of pectus carinatum," *Seminars in Pediatric Surgery*, vol. 17, n.º 3, pp. 194-200, 2008. DOI: 10.1053/j.sempedsurg.2008.03.007 (**Usado en el entregable 1**).
- [5] Lawson M. L. et al. "Reliability and validity of a new questionnaire for the assessment of quality of life in patients with chest wall deformities," *Journal of Pediatric Surgery*, vol. 38, n.º 1, pp. 120-125, 2003. DOI: 10.1016/s0022-3468(02)00039-4.